

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

Exercícios de Vetores

Uma sequência progressiva para praticar preenchimento, média, busca, maior e menor valor e ordenação.

NÍVEL INICIAL

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

NÍVEL AVANÇADO

NOME

DATA

Material de prática sem respostas

Identidade visual inspirada no material didático do Claretiano.

Como usar esta lista

Resolva os exercícios na ordem. Cada atividade acrescenta uma habilidade nova e reaproveita o que foi praticado anteriormente.

ETAPA	HABILIDADE	EXERCÍCIOS
1	Guardar e percorrer dados	1 e 6
2	Somar, calcular média e filtrar	2 e 7
3	Pesquisar um valor	3 e 8
4	Comparar maior, menor e posições	4 e 9
5	Ordenar usando comparação e troca	5 e 10

Dica: Primeiro tente resolver sem consultar o exemplo do material. Se travar, reveja apenas a estrutura correspondente e tente novamente.

Rodada 1 - Aprendendo a estrutura

Cinco exercícios guiados, seguindo a sequência dos algoritmos resolvidos no material.

Exercício 1 - Cadastro em vetor

NÍVEL 1

Faça um algoritmo que:

- Crie um vetor capaz de armazenar 5 números inteiros.
- Solicite e armazene os cinco números, um em cada posição.
- Depois do preenchimento, percorra novamente o vetor.
- Mostre a posição e o valor armazenado em cada uma delas.

Exemplo de saída

```
Posição 0 = 7
Posição 1 = 12
Posição 2 = 4
Posição 3 = 18
Posição 4 = 9
```

Dica: Use um `para` para preencher e outro `para` para exibir.

Você pratica: declaração, preenchimento e leitura de vetor.

Rodada 1 - Aprendendo a estrutura

Continue respeitando a ordem de dificuldade.

Exercício 2 - Notas acima da média

NÍVEL 2

Faça um algoritmo que:

- Crie um vetor para armazenar 5 notas reais.
- Solicite as notas e acumule a soma durante o preenchimento.
- Calcule e mostre a média das notas.
- Percorra o vetor novamente e mostre apenas as notas maiores que a média.

Exemplo de saída

```
Média das notas: 7.0
Nota acima da média: 9.0
Nota acima da média: 8.0
```

Dica: A média só pode ser calculada depois que todas as notas forem somadas.

Você pratica: vetor, acumulador, média, segundo percurso e condição.

Exercício 3 - Pesquisa dentro do vetor

NÍVEL 3

Faça um algoritmo que:

- Crie um vetor com 5 números inteiros e solicite os valores.
- Pergunte qual número o usuário deseja pesquisar.
- Percorra o vetor procurando o número informado.
- Se encontrar, mostre a posição; caso contrário, informe que não foi encontrado.

Exemplo de saída

```
Qual número deseja pesquisar? 12
0 número foi encontrado na posição 2
```

Dica: Inicie a variável da posição com -1. Esse valor pode representar que nada foi encontrado.

Você pratica: busca sequencial e uso de uma variável de controle.

Rodada 1 - Aprendendo a estrutura

Agora entram comparações entre elementos e laços encaixados.

Exercício 4 - Maior e menor temperatura

NÍVEL 4

Faça um algoritmo que:

- Crie um vetor com 6 valores reais para representar temperaturas.
- Solicite e armazene as seis temperaturas.
- Encontre a maior e a menor temperatura.
- Mostre também a posição em que cada uma foi encontrada.

Exemplo de saída

```
Maior temperatura: 32.8
Posição: 1

Menor temperatura: 24.2
Posição: 3
```

Dica: Use o primeiro elemento do vetor como referência inicial para maior e menor. Não dependa de números extremos inventados.

Você pratica: comparação, atualização de valores e armazenamento de índices.

Exercício 5 - Ordenação de números

NÍVEL 5

Faça um algoritmo que:

- Crie um vetor com 10 números inteiros.
- Solicite e armazene os dez números.
- Organize os valores em ordem crescente.
- Exiba o vetor depois da ordenação.

Exemplo de saída

```
Entrada: 9 3 7 1 10 5 4 8 2 6
Saída: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Dica: Você precisará de dois para encaixados, uma comparação entre posições e uma variável auxiliar para realizar a troca.

Você pratica: laços aninhados, comparação e troca de valores.

Rodada 2 - Fixação

Resolva esta etapa sem consultar os exercícios anteriores. O contexto muda, mas a lógica permanece a mesma.

Exercício 6 - Cadastro de nomes

REVISÃO 1

Faça um algoritmo que:

- Crie um vetor para armazenar 6 nomes.
- Leia e armazene os nomes informados.
- Depois, mostre a posição e o nome guardado em cada posição.

Exemplo de saída

```
Aluno da posição 0: Anthony
Aluno da posição 1: Marcos
...
```

Você pratica: declaração, preenchimento e leitura de vetor.

Exercício 7 - Salários acima da média

REVISÃO 2

Faça um algoritmo que:

- Leia o salário de 6 funcionários e armazene em um vetor real.
- Calcule e mostre a média salarial.
- Mostre somente os salários que ficaram acima da média.

Exemplo de saída

```
Média salarial: R$ 2.450,00
Salário acima da média: R$ 3.100,00
```

Você pratica: vetor, soma, média e condição.

Rodada 2 - Fixação

Aplique a lógica já treinada em novos conjuntos de dados.

Exercício 8 - Procurando uma idade

REVISÃO 3

Faça um algoritmo que:

- Leia 8 idades e armazene em um vetor inteiro.
- Solicite uma idade para pesquisa.
- Se encontrar, mostre a posição; caso contrário, informe que a idade não foi encontrada.

Exemplo de saída

```
Idade para pesquisar: 24
Idade encontrada na posição 5
```

Você pratica: busca sequencial.

Exercício 9 - Maior e menor salário

REVISÃO 4

Faça um algoritmo que:

- Leia 7 salários e armazene em um vetor real.
- Encontre o maior e o menor salário.
- Mostre os valores e as respectivas posições.

Exemplo de saída

```
Maior salário: R$ 5.200,00 - posição 4
Menor salário: R$ 1.650,00 - posição 1
```

Dica: Inicialize maior e menor usando o primeiro salário armazenado.

Você pratica: maior, menor e índices.

Desafio final

Último exercício da sequência: faça sem consultar a solução do material.

Exercício 10 - Ordenação crescente

REVISÃO 5

Faça um algoritmo que:

- Leia 8 números inteiros e armazene em um vetor.
- Organize os números em ordem crescente usando comparação e troca.
- Mostre o vetor já ordenado.

Exemplo de saída

Vetor ordenado:

1
4
6
9
12
18
25
30

Dica: Use duas variáveis de repetição e uma variável auxiliar. Faça a troca somente quando os valores estiverem fora da ordem.

Você pratica: ordenação com comparação e troca.

CHECKLIST DE APRENDIZAGEM	CONCLUÍDO
Consigo declarar e preencher um vetor	[]
Consigo percorrer e exibir suas posições	[]
Consigo calcular média e filtrar valores	[]
Consigo pesquisar um valor no vetor	[]
Consigo encontrar maior, menor e posições	[]
Consigo ordenar valores em ordem crescente	[]